

Tarea 5: Diseño básico de un transformador

Santiago Cadena Alvarez, scadenaa@unal.edu.co

In this task, a low voltage transformer was designed in order to feed a battery charger given the specifications. For this, an intuitive analysis was made to calculate the dimensions and mass in such a way that they will be favorable in the calculation of the total cost, taking into account the losses due to heating and the value of copper and iron in Colombia today.

Index Terms—Transformer design, Dimensions, Mass, Cost benefit, Efficiency, Cost optimization.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, un ingeniero electricista debería estar en la capacidad de diseñar transformadores que cumplan con los requerimientos necesarios hacia las cargas conectadas, proporcionando un balance entre el costo - beneficio, de tal forma que resulte económico y genere confianza a lo largo del tiempo. Entre los parámetros más importantes son el de reducir lo mejor posible las pérdidas por calentamiento, concederle dimensiones adecuadas según la aplicación, y mantener el beneficio económico al preferir un material sobre otro. Por tanto, en el presente taller se diseñará de manera sencilla sin recurrir a un método complejo un transformador para una carga de baja tensión.

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

A. Objetivo general

Diseñar un transformador de tensión simple pero robusto que satisfaga economía: precio y comodidad (geometría).

B. Objetivos específicos

- Utilizar software que ayude a minimizar el coste total, modificando factores geométricos para observar el cambio.
- Seguir una guía básica para las normas más básicas en el diseño de transformadores.
- Basarse en leyes físicas reales como las leyes de Maxwell que ayuden a determinar factores importantes.

III. MARCO TEÓRICO

A. Transformador eléctrico

Máquina eléctrica estática que aumenta o disminuye el nivel de corriente o voltaje entrante a unos devanados primarios. Se puede modelar de forma magnética y eléctrica.

Eléctricamente:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

Magnéticamente:

$$\Phi = \frac{F_{mm}}{R}$$

Dónde la reluctancia es

$$R = \frac{L}{\mu \cdot A}$$

La fuerza magnetomotriz es

$$F_{mm} = NI$$

siendo N el número de vueltas del embobinado.

En los transformadores existen diferentes tipos de pérdidas de potencia, entre la más significativas están las pérdidas por histéris, por corrientes parásitas (en el núcleo), por efecto Joule y por autoinductancias (en el conductor).

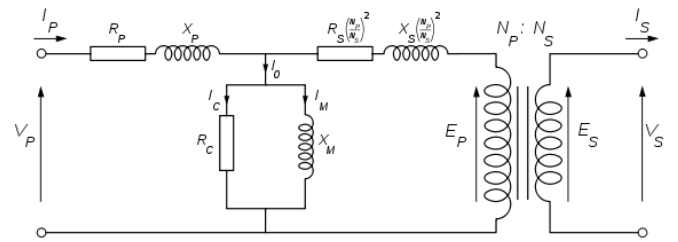


Fig. 1: Modelo general de un transformador monofásico

B. Partes

- **Devanados**
Conductor enrollado que tiene cierto número de vueltas N . Los hilos normalmente son redondos y está recubiertos de una capa aislante: para transformadores pequeños el barniz.
- **Núcleo**
Es el camino por dónde circula el flujo magnético, para evitar pérdidas por corrientes parásitas se forma principalmente por chapas de acero de silicio.

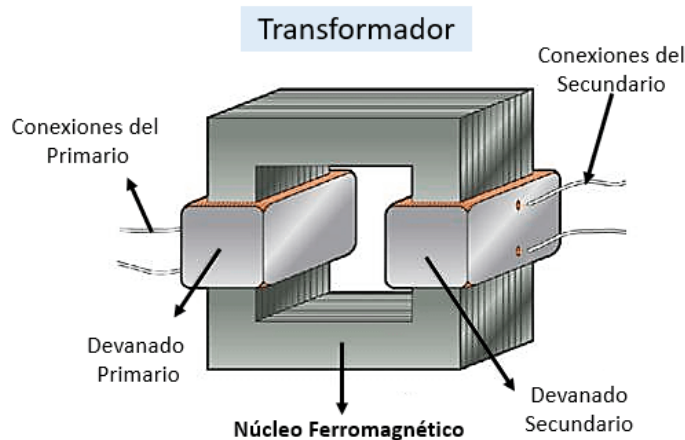


Fig. 2: Partes principales de un transformador

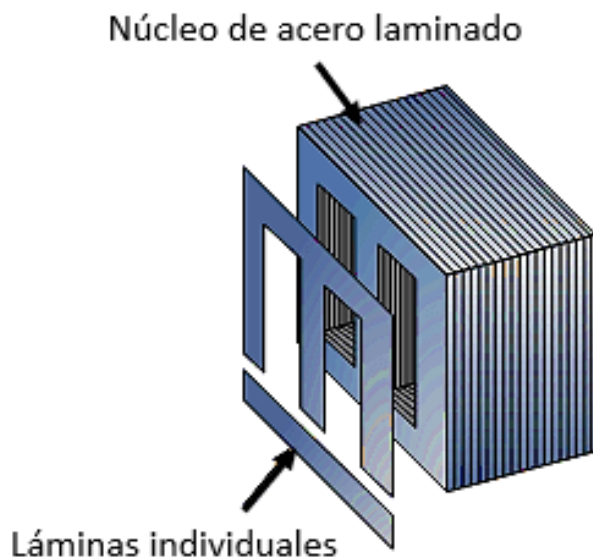


Fig. 3: Láminas de hierro simplificadas para un transformador monofásico

IV. DESARROLLO

Con miras a complementar los conocimientos de conversión y campos electromagnéticos con optimización y análisis energéticos y de costos, realizar el diseño óptimo de un transformador de 50 kVA, Tensión primaria de 440 V, 60 Hz y una secundaria de 50 voltios, requerida para un cargador de baterías. Utilicen acero al silicio de $U_r=50000$ y $B_{max}=1,7$ T, para el núcleo y cobre Magneto para el devanado.

- 1) Si óptimo es el mas económico de construir, trabajemos solo con el precio de los materiales y no consideremos la manufactura. Precio del cobre COP \$75.000/kg y el del hierro COP\$25.000/kg. Evaluar la corriente de vacío y las pérdidas de potencia (<https://www.franainternational.com/linea-comercial/pdf/nucleos-amorfos.pdf>)
- 2) Si el óptimo considera también las pérdidas de energía durante los 15 años de explotación del transformador suponga un ciclo de trabajo diario de un (37/2+40)%,

y un costo de la energía en pesos constantes de 2022 de COP\$500/kWh

Para el diseño, se va a tener en cuenta que el transformador va a ser tipo columna y se tomarán como condiciones iniciales las medidas de a y b , indispensables para encontrar el área transversal s y realizar cálculos posteriores.

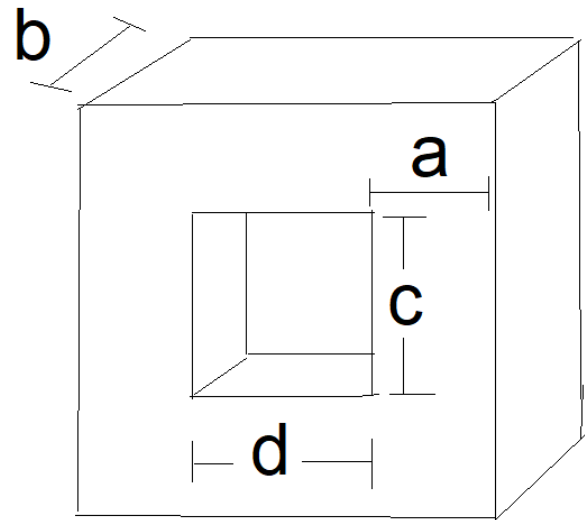


Fig. 4: Dimensiones para el núcleo del transformador

$$a = 15\text{cm}, b = 15\text{cm}$$

$$s = a \cdot b = 225\text{cm}^2 = 0.0225\text{m}^2$$

Mediante la ley de Faraday, se puede encontrar el número de vueltas para cada embobinado:

$$V = -N \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

Suponiendo una onda de tensión inducida y un campo magnético que tengan la misma fase (es decir, sin considerar pérdidas magnéticas), se pueden cancelar los senos de las ondas, para que así la ecuación quede en términos de amplitudes:

$$V_{max} = N B_{max} A \omega$$

De aquí se halla el número de vueltas:

$$N_1 = \frac{440\sqrt{2}}{1.7 \cdot 0.0225 \cdot 377} \approx 43$$

$$N_2 = \frac{50\sqrt{2}}{1.7 \cdot 0.0225 \cdot 377} \approx 5$$

Conociendo la potencia aparente, las corrientes:

$$I_1 = \frac{S}{V_1} = 113.64\text{A}$$

$$I_2 = \frac{S}{50} = 1\text{kA}$$

Sabiendo que la densidad de corriente apta es de 2.15 A/mm^2 , se puede calcular el área de sección transversal de los conductores:

$$A'_1 = \frac{I_1}{J_1} = 52.85 \text{ mm}^2$$

$$A'_2 = \frac{I_2}{J_2} = 465.12 \text{ mm}^2$$

Para el primer y segundo embobinado se elige entonces, un calibre 1/0 ($A_1 = 53.5 \text{ mm}^2$) y 1000 AWG ($A_2 = 507 \text{ mm}^2$) respectivamente.

De esta forma, se puede encontrar el área mínima del hueco del transformador, es decir el área tal que quepan al menos los arrollamientos de los devanados: $A_{min} = N_1 A_1 + N_2 A_2 = 43(53.5) + 5(507) = 4835.5 \text{ mm}^2$

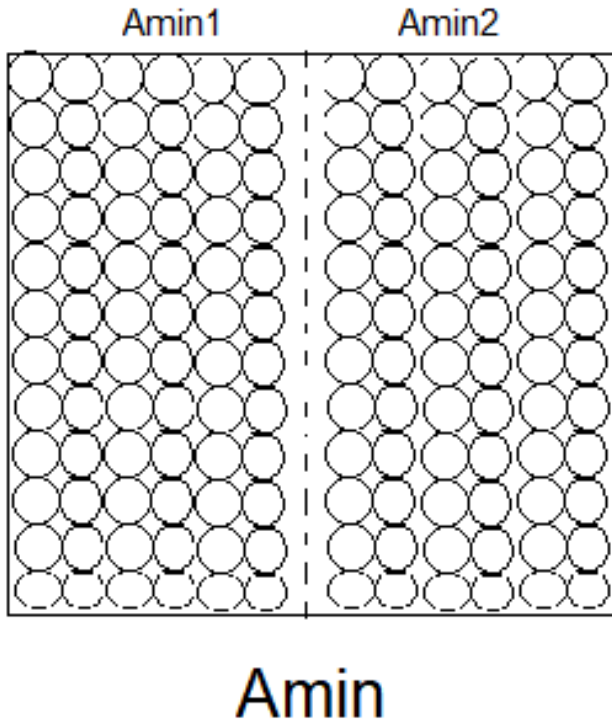


Fig. 5: Área mínima del hueco del transformador

Añadiendo una grado de libertad más al diseño, imponiendo un valor a c de 10 cm se puede encontrar la dimensión restante (d) y así el área transversal que ocupa el solenoide para cada columna.

$$d = A_{min}/c = \frac{48.355}{10} = 4.83 \text{ cm}$$

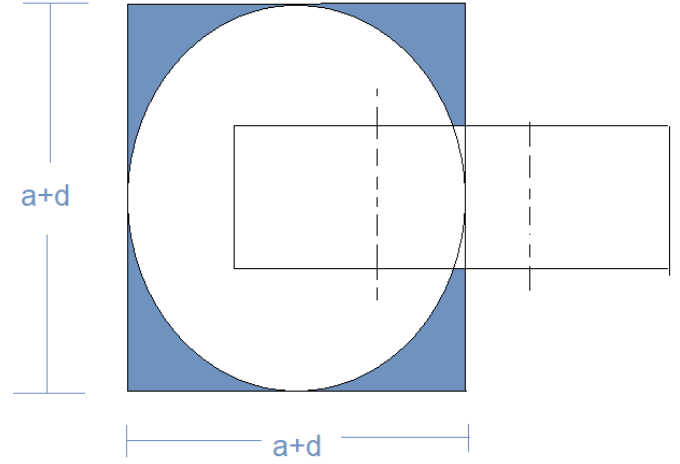


Fig. 6: Área ocupada por arrollamiento de cobre

Tal como se aprecia en la imagen de la figura 6, esta área está dada por el cuadrado de lado $a + d/2 + d/2$ menos el área formada por esquinas rectas, que no serán consideradas debido a que estas favorecerían el incremento de las pérdidas por calentamiento (por haber concentración de flujo de campo magnético).

$$A_{Cu} = \pi r^2 = \pi \cdot \left(\frac{15 + 4.83}{2}\right)^2 = 308.84 \text{ cm}^2$$

El volumen del solenoide es el área por su longitud:

$$V_{Cu} = A_{Cu} c = 3088.41 \text{ cm}^3$$

Tomando en consideración la densidad del cobre ($\Delta_{Cu} = 8.96 \text{ g/cm}^3$) la masa que ocuparán las bobinas será entonces:

$$M_{Cu} = 2 V_{Cu} \delta_{Cu} = 55344.31 \text{ g} = 55.34 \text{ kg}$$

Ahora para calcular la masa del hierro se encontrará el volumen del núcleo. Este será el volumen de todo el cubo menos el volumen del hueco:

$$V_{Fe} = b((c + 2a)(d + 2a) - cd) = 20173.5 \text{ cm}^3$$

Sabiendo que la densidad del hierro puro sin algún tipo de aleación $\delta_{Fe} = 7.87 \text{ g/cm}^3$ su masa es:

$$M_{Fe} = \delta_{Fe} V_{Fe} = 158.91 \text{ kg}$$

Una vez encontradas las masas, hace falta atender al valor presente de las pérdidas por calentamiento que representaría para términos simples una anualidad de la forma:

$$V_p = \frac{A((1+i)^n - 1)}{i(1+i)^n}$$

Dónde i es la tasa de interés, es decir la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR). En mi caso en particular, por no ser una persona económicamente activa (no disponer de ingresos fijos) pediría un préstamo al banco, tomando la cuota más alta de los bancos hasta el momento: aproximadamente un 33%. La anualidad la encontraría con base en las pérdidas de efecto Joule ($I^2 R$) más las pérdidas en el núcleo con base a la tabla suministrada [1], después se encontraría el coste de la

anualidad con el ciclo de trabajo a lo largo de su vida útil y la tarifa promedio (\$500/ KWh)

$$R = \rho_{AWG} L = \rho_{AWG} N (2\pi \frac{a+d}{2})$$

$$R_1 = (0.3247 \cdot 10^{-3})(2\pi)(19.83 \cdot 10^{-2})(43) \approx 0.017\Omega$$

$$R_2 = (0.0339 \cdot 10^{-3})(2\pi)(19.83 \cdot 10^{-2})(5) = 20.21m\Omega$$

$$P_e = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 = 20.43KW$$

$P_{nucleo} = 174W$ (con la relación de proporcionalidad de la tabla[1])

$$A = P \cdot t \cdot Tarifa = \$3271737$$

Así, V_p es:

$$V_p = \frac{A((1+i)^n - 1)}{i(1+i)^n} \approx \$9.760.000$$

Sumando todo, finalmente se encuentra el costo, exclusivamente para este caso:

$$Costo = (M_{Cu} \cdot 75000) + (M_{Fe} \cdot 25000) + v_{pp} = \$17.740.000$$

Ahora bien, al optimizar la función costo en términos de c , se ve afectada la potencia de pérdidas por tanto el valor presente de estas; la masa del hierro y cobre, por tanto el coste de estos dos materiales.

El costo de fabricación mínimo es $\approx \$2.845.000$ a $c = 8.2cm$ tal como se aprecia en la imagen.

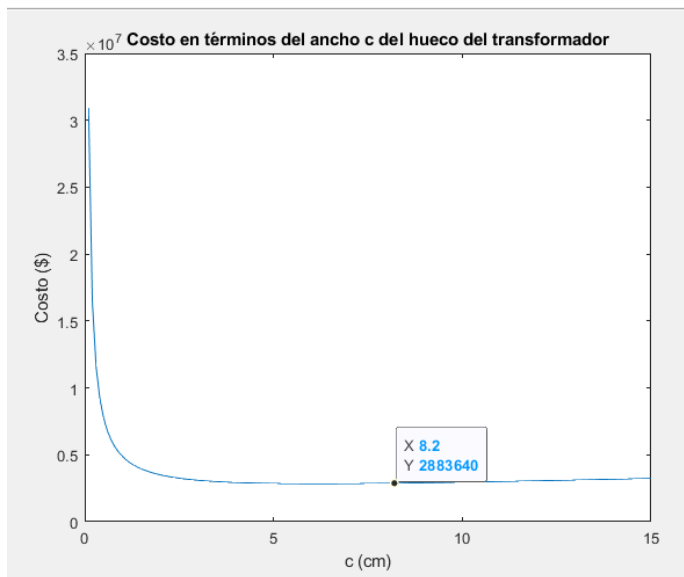


Fig. 7: Costo de fabricación en términos de c

El costo total sería:

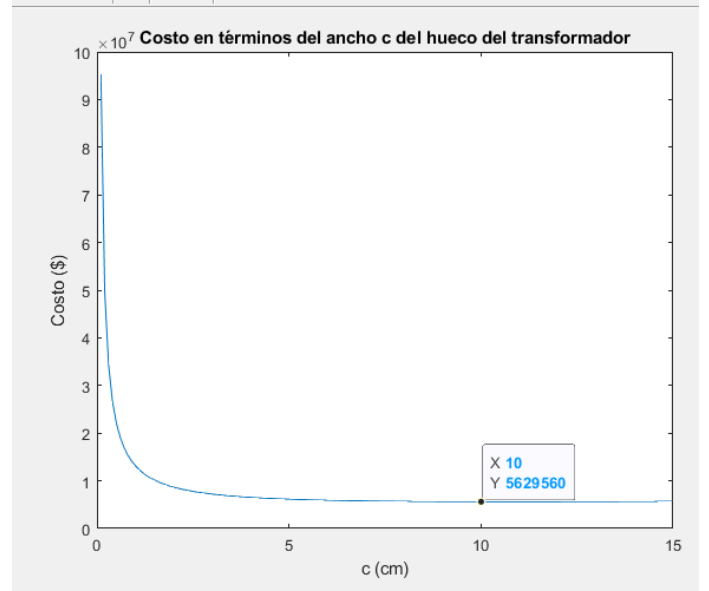


Fig. 8: Costo total en términos de c

Cuyo valor mínimo recae en $c \approx 10cm$ originando un $Costo \approx \$5.623.000$.

V. LOGROS ALCANZADOS

Se logró construir un transformador tipo columna con dimensiones favorables y optimizado para cumplir con los requerimientos al tiempo de resultar lo más económico posible teniendo en cuenta las anualidades de las pérdidas por calentamiento y de corrientes parásitas en el núcleo, esto a lo largo de un periodo con un ciclo de trabajo diario del 58.5%.

VI. CONCLUSIONES

- A pesar de que se tuvo un grado de libertad alto para el diseño de este tipo de transformador, muchas variables entraron en juego y por esto resulto complejo definir una relación directa entre el costo y alguno que otro parámetro geométrico.
- Resultó conveniente usar el software Excel y Matlab, dado a que son herramientas computacionales que realizan iteraciones y cálculos de forma casi instantánea dando la posibilidad al usuario de cambiar algún parámetro y poder observar sus consecuencias.
- A pesar de que no se incluyeron más factores directos como el coste de la mano de obra durante la producción y la compra de otros materiales para la fabricación, y factores indirectos como el coste del mantenimiento, es una buena aproximación decir que el costo total está cercano a ese valor.
- Al no utilizar un método más técnico para diseñar un transformador, se obviaron varios indicadores. Sin embargo sirve para que un ingeniero se de a la idea de realizar un bosquejo relativamente rápido y crítico.

REFERENCES

- [1] CATALOGO FRANA 2015. *Catálogo de Núcleo Amorfo y Núcleo de Acero al Silicio*. [Online]. Available: <https://www.franainternational.com/linea-comercial/pdf/nucleos-amorfos.pdf>
- [2] nR2 *Optimización en Excel con Solver*. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=CBI30uRaWYw>
- [3] Magnum Topografía y Construcción S.A.C. *DISEÑO DE TRANSFORMADORES*. [Online]. Available: <https://m-tyc.com/disenio-de-transformadores/>